

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS GESTIÓN DE BASE DE DATOS

“PRÁCTICA: MODELAMIENTO DIMENSIONAL”

APELLIDOS Y NOMBRES:

Rojas Cerron, Zair Ken

HUANCAYO – PERÚ

2025

ÍNDICE

Caso 1.	Infracciones de tránsito	4
1.1.	identificar la fact table (tabla de hechos) y las dimensiones	4
1.1.1	Dimensión Tiempo.....	4
1.1.2	Dimensión Vehículo.....	4
1.1.3	Dimensión Propietario	4
1.1.4	Dimensión Tipo de Infracción.....	4
1.1.5	Dimensión Estado de Infracción	4
1.2.	Atributos Propuestos para Cada Tabla.....	5
1.3.	Modelos Propuestos: Estrella y Copo de Nieve	6
1.3.1.	Esquema estrella.....	6
1.3.2.	Esquema copo de nieve.....	6
1.4.	SQL Server – Implementación de los dos esquemas	7
1.4.1.	Script SQL – Esquema Estrella.....	7
1.4.2.	Script SQL – Esquema Copo de Nieve.....	10
Caso 2.	Estados y snapshots	12
2.1.	identificar la fact table (tabla de hechos) y las dimensiones	12
2.1.1	Dimensión Tiempo.....	12
2.1.2	Dimensión Producto	12
2.1.3	Dimensión Cliente	12
2.1.4	Dimensión Empresa	13
2.1.5	Dimensión País.....	13
2.1.6	Dimensión Proceso de Producción	13
2.1.7	Dimensión Vendedor	13
2.2.	Atributos Propuestos para Cada Tabla.....	13
2.3.	Modelos Propuestos: Estrella y Copo de Nieve	15
2.3.1.	Esquema estrella.....	15
2.3.2.	Esquema copo de nieve.....	16
2.4.	SQL Server – Implementación de los dos esquemas	17

2.4.1.	Script SQL – Esquema Estrella.....	17
2.4.2.	Script SQL – Esquema Copo de Nieve.....	19
Conclusiones		20

Caso 1. Infracciones de tránsito

1.1. identificar la fact table (tabla de hechos) y las dimensiones

Para este caso, el hecho principal corresponde al registro de infracciones de tránsito. Cada infracción es un evento que genera información cuantitativa relevante para análisis, como montos generados y número de infracciones por distintas categorías. Por ello, la tabla de hechos definida es:

FactInfraccion

Es la tabla que almacena los datos cuantitativos y las claves foráneas hacia cada dimensión. Representa cada infracción registrada por la entidad.

Del análisis del texto, se determinan las siguientes dimensiones necesarias para el análisis:

1.1.1 Dimensión Tiempo

Permite analizar comparativos por períodos como días, meses, años, semanas o incluso distinguir feriados.

1.1.2 Dimensión Vehículo

Describe las características del vehículo implicado en la infracción.

1.1.3 Dimensión Propietario

Representa la información del propietario del vehículo responsable.

1.1.4 Dimensión Tipo de Infracción

Incluye información sobre la categoría o naturaleza de la infracción cometida.

1.1.5 Dimensión Estado de Infracción

Permite identificar si la infracción está:

- Cancelada
- No cancelada

Además, permite realizar cálculos respecto al número de días transcurridos hasta la cancelación.

1.2. Atributos Propuestos para Cada Tabla

Tabla de Hechos: FactInfraccion

Atributo	Descripción
ID_FactInfraccion (PK)	Identificador único de la infracción.
ID_Tiempo (FK)	Fecha en que se emitió la infracción.
ID_Vehiculo (FK)	Referencia al vehículo implicado.
ID_Propietario (FK)	Referencia al propietario del vehículo.
ID_TipoInfraccion (FK)	Categoría o tipo de infracción.
ID_EstadoInfraccion (FK)	Estado de la infracción (cancelada/no cancelada).
Montoinfraccion	Importe económico generado.
DiasTranscurridos	Días entre la emisión y la cancelación. (Si no aplica, se registra 0 o NULL)

Dimensión Tiempo

Incluye diferentes niveles de jerarquía temporal para análisis comparativos.

Atributo: ID_Tiempo (PK), FechaCompleta, Año, Mes, NombreMes, Día, DíaSemana, NombreDia, Semana, Trimestre, EsFeriado (Sí/No)

Dimensión Vehículo

Atributo: ID_Vehiculo (PK), Placa, Marca, Modelo, AñoFabricacion, CategoriaVehicular

Dimensión Propietario

Atributo: ID_Propietario (PK), DNI_RUC, NombreCompleto, Direccion, TipoPropietario (Natural/Jurídico)

Dimensión Tipo de Infracción

Atributo: ID_TipoInfraccion (PK), Codigoinfraccion, DescripcionInfraccion, Gravedad (Leve/Grave/Muy grave), PuntajeSancion

Dimensión Estado de Infracción

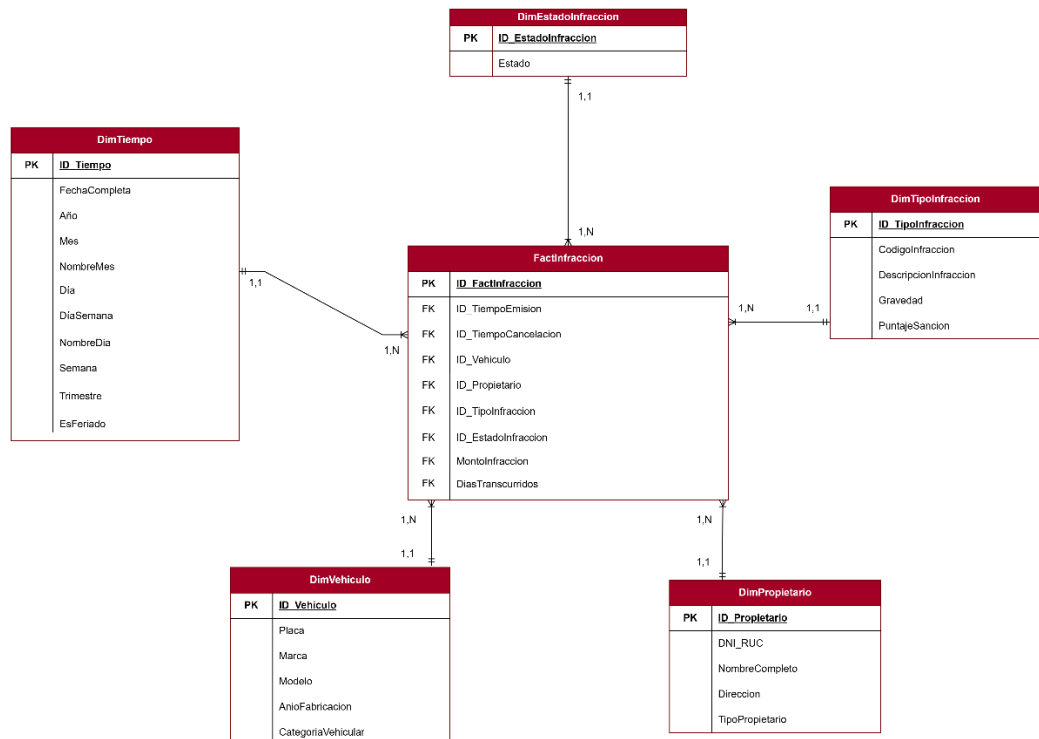
Atributo: ID_EstadoInfraccion (PK), Estado (Cancelada / No cancelada)

1.3. Modelos Propuestos: Estrella y Copo de Nieve

1.3.1. Esquema estrella

El esquema estrella está compuesto por la tabla de hechos FactInfraccion, ubicada en el centro del modelo, y cinco tablas dimensión conectadas directamente a ella: DimTiempo, DimVehiculo, DimPropietario, DimTipoInfraccion y DimEstadoInfraccion.

La tabla FactInfraccion almacena un registro por cada infracción registrada e incluye las claves foráneas a las dimensiones, además de las medidas MontoInfraccion y DiasTranscurridos. Las dimensiones contienen los atributos descriptivos necesarios para realizar análisis por vehículo, propietario, tipo de infracción, estado de cancelación y periodos de tiempo, permitiendo generar comparativos y totales en distintas perspectivas.



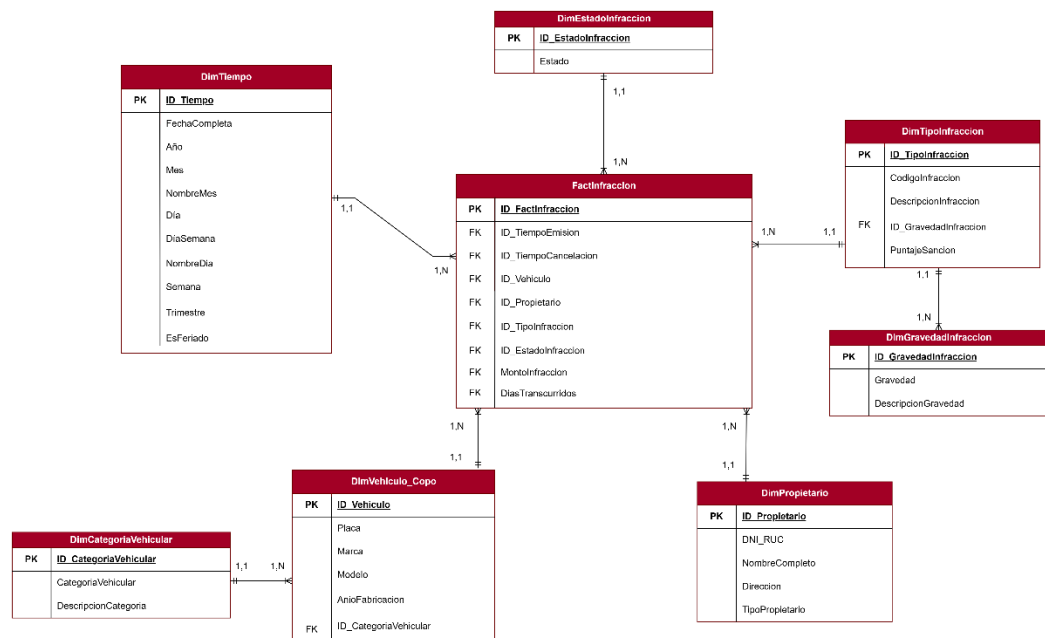
1.3.2. Esquema copo de nieve

En el esquema copo de nieve se normalizan algunas dimensiones del modelo estrella para reducir la redundancia de datos.

La dimensión DimVehiculo se descompone en la tabla DimVehiculo y la subdimensión DimCategoriaVehicular, de modo que varias filas de vehículos puedan compartir una misma categoría.

De forma similar, la dimensión DimTipoInfraccion se descompone en DimTipoInfraccion y DimGravedadInfraccion, centralizando la descripción de la gravedad en una sola tabla.

Este modelo mejora la integridad de la información a costa de aumentar el número de tablas y la complejidad de las consultas.



1.4. SQL Server – Implementación de los dos esquemas

1.4.1. Script SQL – Esquema Estrella

Script T-SQL:

```

-- =====
-- CREAR LA BASE DE DATOS
-- =====
CREATE DATABASE BD_Infracciones;
GO

USE BD_Infracciones;
GO

-- =====
-- DIMENSIONES ESQUEMA ESTRELLA
-- =====

CREATE TABLE DimTiempo (
    ID_Tiempo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FechaCompleta DATE NOT NULL,

```

```

    Anio SMALLINT NOT NULL,
    Mes TINYINT NOT NULL,
    NombreMes VARCHAR(20) NOT NULL,
    Dia TINYINT NOT NULL,
    DiaSemana TINYINT NOT NULL,
    NombreDia VARCHAR(15) NOT NULL,
    Semana TINYINT NOT NULL,
    Trimestre TINYINT NOT NULL,
    EsFeriado BIT NOT NULL DEFAULT 0
);

CREATE TABLE DimVehiculo (
    ID_Vehiculo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Placa VARCHAR(10) NOT NULL,
    Marca VARCHAR(50) NULL,
    Modelo VARCHAR(50) NULL,
    AnioFabricacion SMALLINT NULL,
    CategoriaVehicular VARCHAR(30) NULL
);

CREATE TABLE DimPropietario (
    ID_Propietario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    DNI_RUC VARCHAR(15) NOT NULL,
    NombreCompleto VARCHAR(100) NOT NULL,
    Direccion VARCHAR(150) NULL,
    TipoPropietario VARCHAR(20) NULL -- Natural / Juridico
);

CREATE TABLE DimTipoInfraccion (
    ID_TipoInfraccion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CodigoInfraccion VARCHAR(10) NOT NULL,
    DescripcionInfraccion VARCHAR(200) NOT NULL,
    Gravedad VARCHAR(15) NULL, -- Leve / Grave / Muy grave
    PuntajeSancion INT NULL
);

CREATE TABLE DimEstadoInfraccion (
    ID_EstadoInfraccion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Estado VARCHAR(20) NOT NULL -- Cancelada / No cancelada
);

-- =====
-- TABLA DE HECHOS ESQUEMA ESTRELLA
-- =====

CREATE TABLE FactInfraccion (
    ID_FactInfraccion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ID_TiempoEmision INT NOT NULL,
    ID_TiempoCancelacion INT NULL,
    ID_Vehiculo INT NOT NULL,
    ID_Propietario INT NOT NULL,
    ID_TipoInfraccion INT NOT NULL,
    ID_EstadoInfraccion INT NOT NULL,
    MontoInfraccion DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    DiasTranscurridos INT NULL
);

-- =====
-- CLAVES FORÁNEAS
-- =====

ALTER TABLE FactInfraccion
ADD CONSTRAINT FK_Fact_TiempoEmision

```

```

FOREIGN KEY (ID_TiempoEmision) REFERENCES DimTiempo(ID_Tiempo);

ALTER TABLE FactInfraccion
ADD CONSTRAINT FK_Fact_TiempoCancelacion
FOREIGN KEY (ID_TiempoCancelacion) REFERENCES DimTiempo(ID_Tiempo);

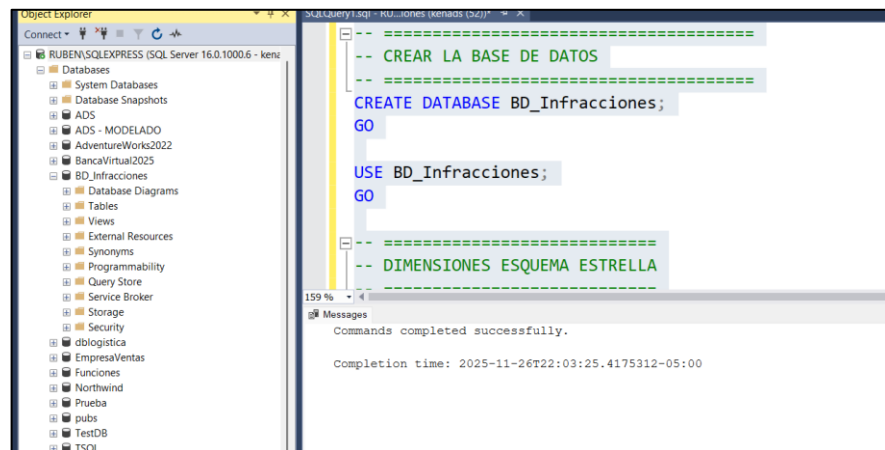
ALTER TABLE FactInfraccion
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Vehiculo
FOREIGN KEY (ID_Vehiculo) REFERENCES DimVehiculo(ID_Vehiculo);

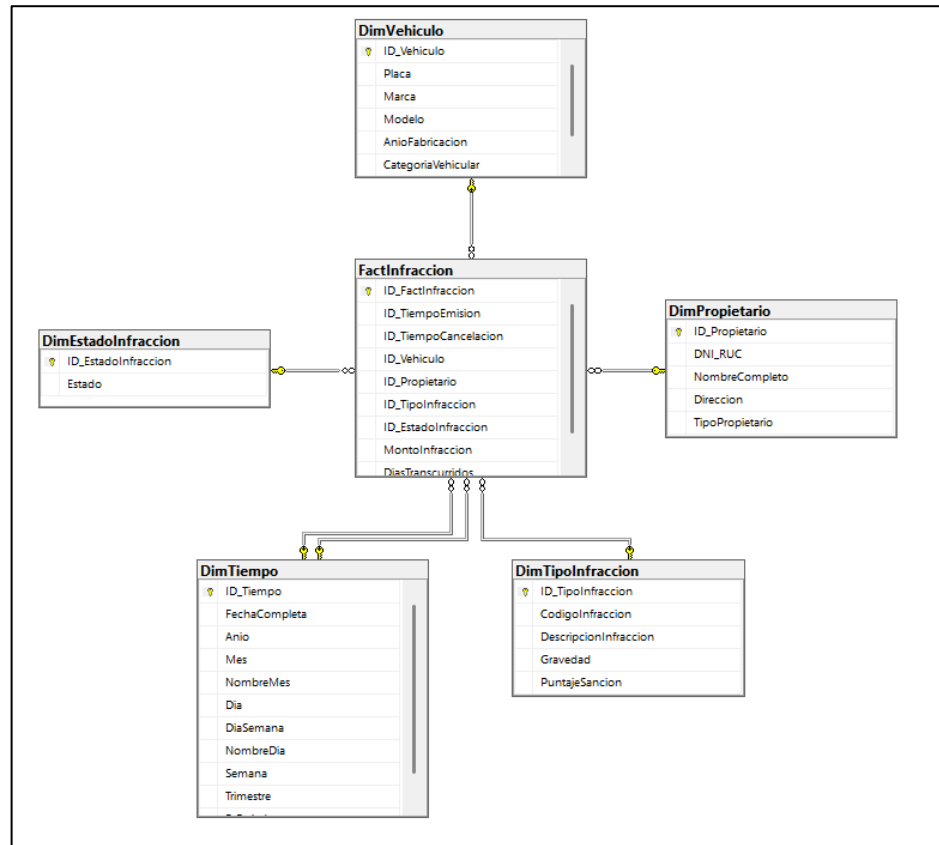
ALTER TABLE FactInfraccion
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Propietario
FOREIGN KEY (ID_Propietario) REFERENCES DimPropietario(ID_Propietario);

ALTER TABLE FactInfraccion
ADD CONSTRAINT FK_Fact_TipoInfraccion
FOREIGN KEY (ID_TipoInfraccion) REFERENCES DimTipoInfraccion(ID_TipoInfraccion);

ALTER TABLE FactInfraccion
ADD CONSTRAINT FK_Fact_EstadoInfraccion
FOREIGN KEY (ID_EstadoInfraccion) REFERENCES
DimEstadoInfraccion(ID_EstadoInfraccion);

```





1.4.2. Script SQL – Esquema Copo de Nieve

Script T-SQL:

a) Nuevas tablas de dimensiones normalizadas

```
-- =====
-- DIMENSIONES ADICIONALES COP0 DE NIEVE
-- =====

CREATE TABLE DimCategoriaVehicular (
    ID_CategoriaVehicular INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CategoriaVehicular VARCHAR(30) NOT NULL,
    DescripcionCategoria VARCHAR(100) NULL
);

CREATE TABLE DimGravedadInfraccion (
    ID_GravedadInfraccion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Gravedad VARCHAR(15) NOT NULL,           -- Leve / Grave / Muy grave
    DescripcionGravedad VARCHAR(100) NULL
);
```

b) Dimensiones modificadas (versión copo)

```
-- VERSIÓN NORMALIZADA DE DIMVEHICULO
CREATE TABLE DimVehiculo_Copo (
    ID_Vehiculo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Placa VARCHAR(10) NOT NULL,
    Marca VARCHAR(50) NULL,
    Modelo VARCHAR(50) NULL,
    AnioFabricacion SMALLINT NULL,
```

```

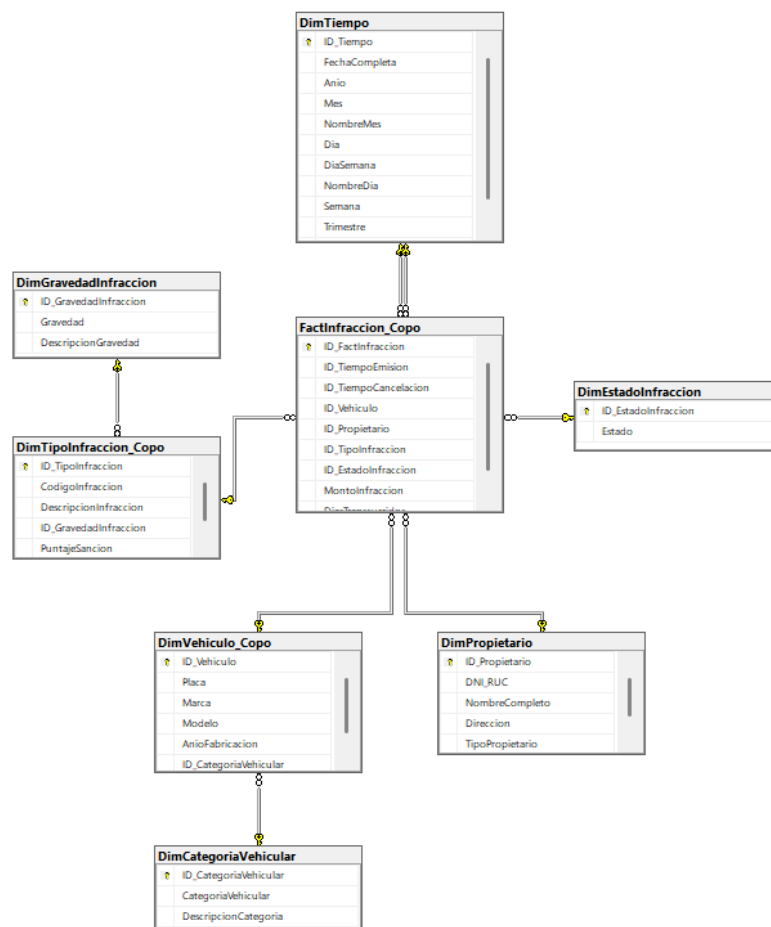
        ID_CategoriaVehicular INT NULL
    );

    ALTER TABLE DimVehiculo_Copo
    ADD CONSTRAINT FK_Vehiculo_Categoria
        FOREIGN KEY (ID_CategoriaVehicular)
        REFERENCES DimCategoriaVehicular(ID_CategoriaVehicular);

-- VERSIÓN NORMALIZADA DE DIMTIPOINFRACCION
CREATE TABLE DimTipoInfraccion_Copo (
    ID_TipoInfraccion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CodigoInfraccion VARCHAR(10) NOT NULL,
    DescripcionInfraccion VARCHAR(200) NOT NULL,
    ID_GravedadInfraccion INT NULL,
    PuntajeSancion INT NULL
);

ALTER TABLE DimTipoInfraccion_Copo
ADD CONSTRAINT FK_TipoInfraccion_Gravedad
    FOREIGN KEY (ID_GravedadInfraccion)
    REFERENCES DimGravedadInfraccion(ID_GravedadInfraccion);

```



Caso 2. Estados y snapshots

2.1. identificar la fact table (tabla de hechos) y las dimensiones

En este caso, el hecho principal es la venta, entendida como el registro de una transacción comercial donde un cliente adquiere uno o más productos.

Dado que el problema solicita analizar:

- Ventas monetarias
- Ventas en unidades físicas
- Comparativos entre períodos
- Ventas por familia, línea y producto
- Ventas por vendedor
- Ventas por empresa y país
- Ventas por proceso de producción

... entonces la tabla de hechos debe representar cada línea de venta, para tener el máximo detalle posible.

Tabla de hechos propuesta:

FactVenta

La fact table contendrá las medidas numéricas y claves que permitirán múltiples análisis.

2.1.1 Dimensión Tiempo

Para análisis anual, mensual, semanal, comparativos y acumulados.

2.1.2 Dimensión Producto

Debe incluir jerarquía:

- Familia
- Línea
- Producto

2.1.3 Dimensión Cliente

Permite distinguir clientes individuales y corporativos.

2.1.4 Dimensión Empresa

Representa la empresa que registra la venta (si hay varias).

2.1.5 Dimensión País

Para análisis por región o país operativo.

2.1.6 Dimensión Proceso de Producción

Permite analizar el proceso que dio origen al producto o lote.

2.1.7 Dimensión Vendedor

Para análisis por fuerza de ventas.

2.2. Atributos Propuestos para Cada Tabla

Tabla de Hechos: FactVenta

Atributo	Descripción
ID_FactVenta (PK)	Identificador único de la venta
ID_Tiempo (FK)	Fecha de la venta
ID_Producto (FK)	Producto vendido
ID_Cliente (FK)	Cliente que realizó la compra
ID_Vendedor (FK)	Vendedor responsable
ID_Empresa (FK)	Empresa que registró la venta
ID_Pais (FK)	País asociado a la venta
ID_ProcesoProduccion (FK)	Proceso de fabricación involucrado
CantidadVendida	Número de unidades vendidas
MontoVenta	Valor monetario total de la transacción
CostoUnitario	Costo por unidad

MargenUnitario	Diferencia entre precio de venta y costo
DescuentoAplicado	Descuento utilizado en la transacción
TotalConDescuento	Monto final después del descuento

Dimensión Tiempo: DimTiempo

Atributo: ID_Tiempo (PK), FechaCompleta, Año, Mes, NombreMes, Semana, Día, DíaSemana, Trimestre, EsInicioDeMes, EsFinDeMes

Dimensión Producto: DimProducto

Atributo: ID_Producto (PK), CódigoProducto, NombreProducto, ID_LineaProducto (FK), ID_FamiliaProducto (FK), UnidadMedida, PrecioUnitarioReferencia

En este caso, Producto tiene dos subdimensiones por jerarquía:

Dimensión Familia de Producto

Atributo: ID_FamiliaProducto (PK), NombreFamilia, Descripción

Dimensión Línea de Producto

Atributo: ID_LineaProducto (PK), NombreLinea, Descripción, ID_FamiliaProducto (FK)

Dimensión Cliente: DimCliente

Atributo: ID_Cliente (PK), DocumentoIdentidad, NombreCompleto, TipoCliente (Corporativo / Natural), RazónSocial (si aplica), Teléfono, CorreoContacto, SegmentoCliente

Dimensión Empresa: DimEmpresa

Atributo: ID_Empresa (PK), NombreEmpresa, RUC, DirecciónFiscal, Sector

Dimensión País: DimPaís

Atributo: ID_País (PK), NombrePaís, Región, SiglaISO

Dimensión Proceso de Producción: DimProcesoProduccion

Atributo: ID_ProcesoProduccion (PK), NombreProceso, Descripción, TipoProceso, TiempoProcesoPromedio

Dimensión Vendedor: DimVendedor

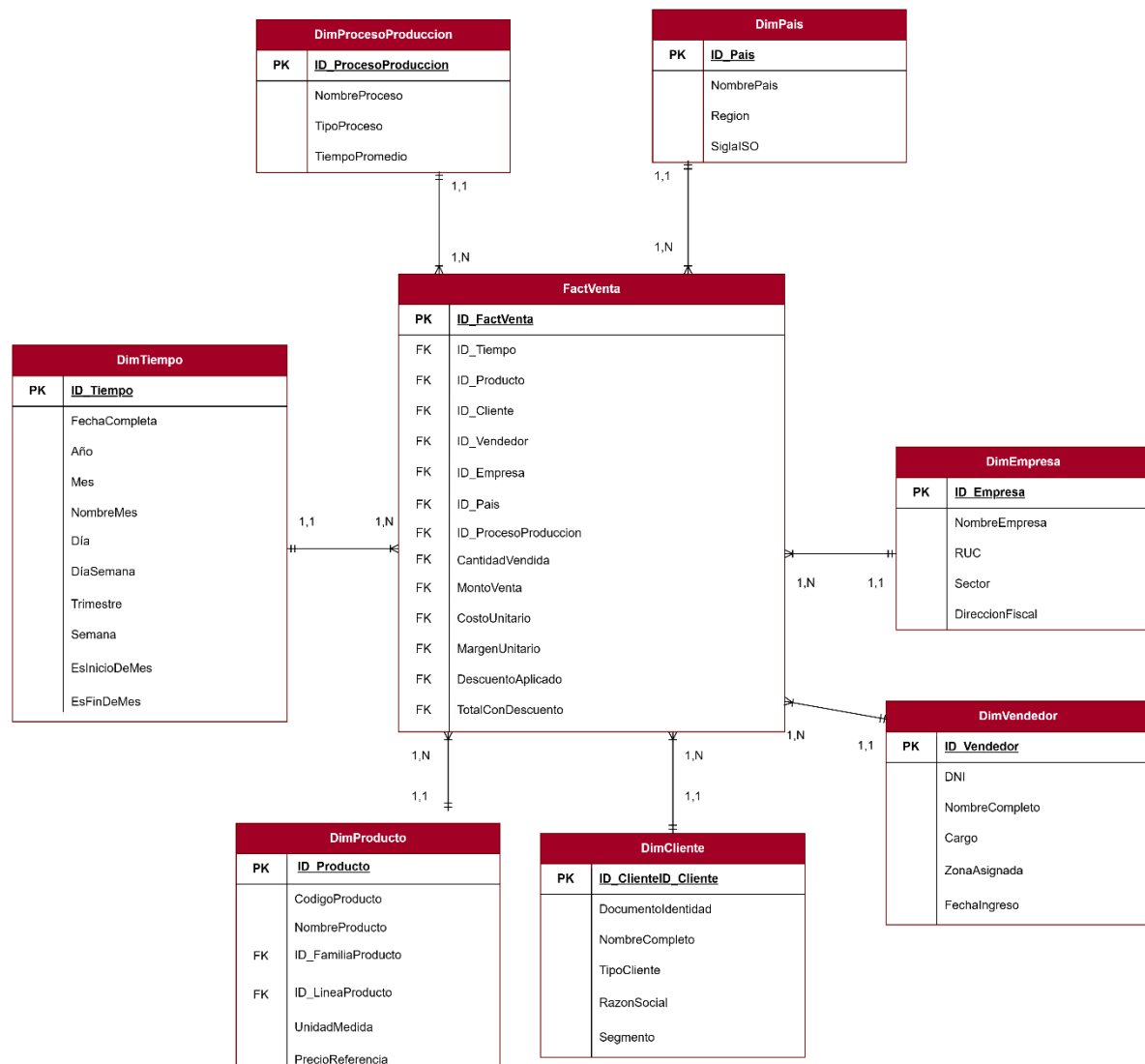
Atributo: ID_Vendedor (PK), DNI, NombreCompleto, Cargo, ZonaAsignada, FechaIngreso

2.3. Modelos Propuestos: Estrella y Copo de Nieve

2.3.1. Esquema estrella

El esquema estrella del Caso 2 presenta la tabla central FactVenta, la cual registra cada línea de venta con los valores monetarios y físicos correspondientes. Las dimensiones conectadas directamente a la tabla de hechos permiten realizar análisis profundos por tiempo, producto, familia, línea, cliente, vendedor, proceso de producción, empresa y país.

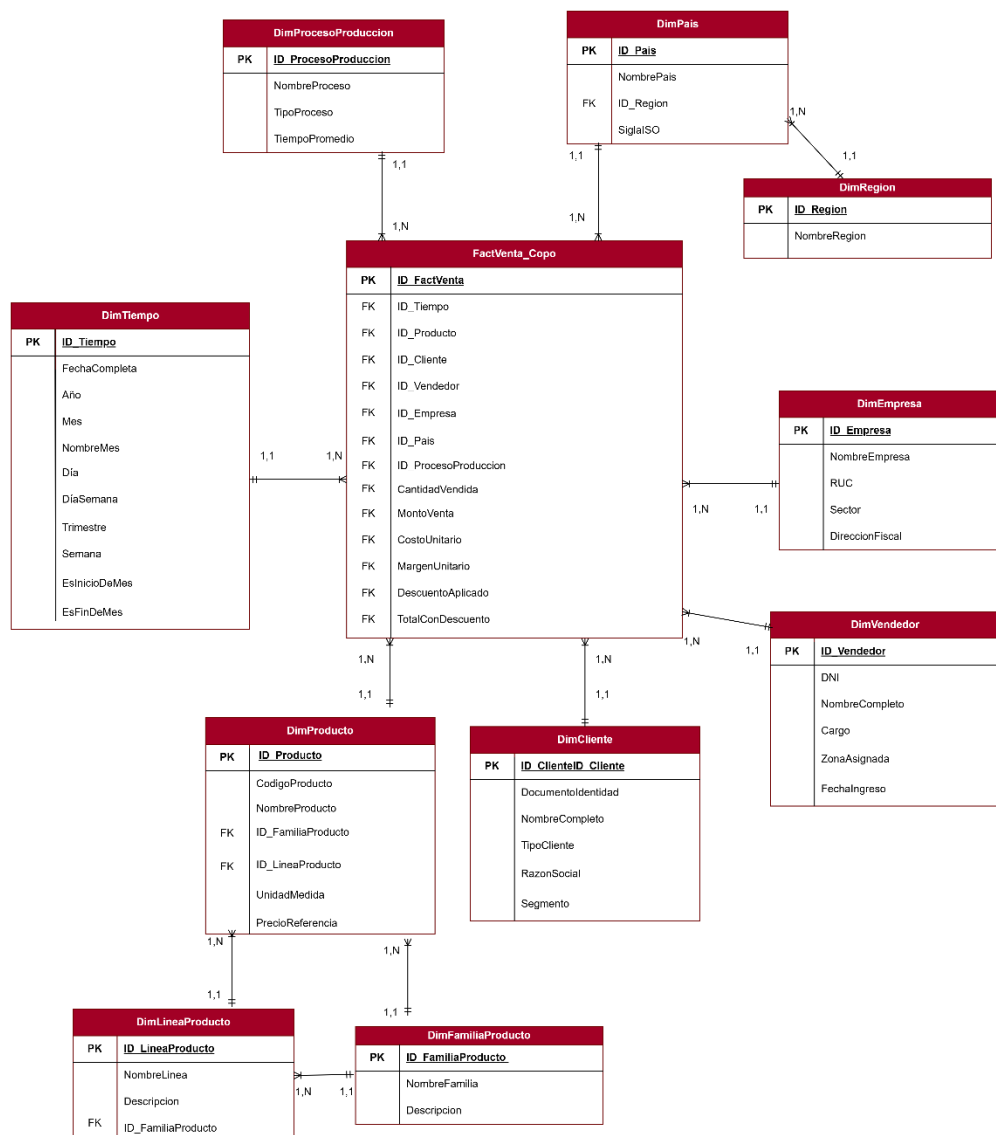
Este modelo proporciona un alto rendimiento en consultas y permite realizar análisis comparativos, acumulados, jerárquicos y de participación en distintos niveles.



2.3.2. Esquema copo de nieve

El esquema copo de nieve del Caso 2 normaliza la dimensión producto, separando las categorías Familia–Línea–Producto en tablas independientes. Esto reduce la redundancia y mejora la integridad del catálogo.

Opcionalmente, la dimensión geográfica puede ser normalizada creando una dimensión Región asociada a País. El modelo copo de nieve incrementa el número de tablas y la complejidad de las uniones, pero mantiene una estructura más limpia y normalizada en el catálogo de productos y otras dimensiones jerárquicas que puedan existir.



2.4. SQL Server – Implementación de los dos esquemas

2.4.1. Script SQL – Esquema Estrella

Script T-SQL:

```
-- =====
-- CREAM LA BASE DE DATOS
-- =====
CREATE DATABASE BD_Ventas;
GO

USE BD_Ventas;
GO

-- =====
-- DIMENSIONES ESQUEMA ESTRELLA
-- =====

CREATE TABLE DimTiempo (
    ID_Tiempo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FechaCompleta DATE NOT NULL,
    Anio SMALLINT NOT NULL,
    Mes TINYINT NOT NULL,
    NombreMes VARCHAR(20),
    Semana TINYINT,
    Dia TINYINT,
    DiaSemana TINYINT,
    Trimestre TINYINT
);

CREATE TABLE DimFamiliaProducto (
    ID_FamiliaProducto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NombreFamilia VARCHAR(50),
    Descripcion VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE DimLineaProducto (
    ID_LineaProducto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NombreLinea VARCHAR(50),
    Descripcion VARCHAR(100),
    ID_FamiliaProducto INT,
    FOREIGN KEY (ID_FamiliaProducto) REFERENCES DimFamiliaProducto(ID_FamiliaProducto)
);

CREATE TABLE DimProducto (
    ID_Producto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   CodigoProducto VARCHAR(20),
    NombreProducto VARCHAR(100),
    UnidadMedida VARCHAR(20),
    PrecioReferencia DECIMAL(10,2),
    ID_FamiliaProducto INT,
    ID_LineaProducto INT,
    FOREIGN KEY (ID_FamiliaProducto) REFERENCES
DimFamiliaProducto(ID_FamiliaProducto),
    FOREIGN KEY (ID_LineaProducto) REFERENCES DimLineaProducto(ID_LineaProducto)
);

CREATE TABLE DimCliente (
    ID_Cliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    DocumentoIdentidad VARCHAR(20),
```

```

    NombreCompleto VARCHAR(100),
    TipoCliente VARCHAR(20),
    RazonSocial VARCHAR(100),
    Segmento VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE DimVendedor (
    ID_Vendedor INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    DNI VARCHAR(20),
    NombreCompleto VARCHAR(100),
    Cargo VARCHAR(50),
    ZonaAsignada VARCHAR(50),
    FechaIngreso DATE
);

CREATE TABLE DimEmpresa (
    ID_Empresa INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NombreEmpresa VARCHAR(100),
    RUC VARCHAR(20),
    Sector VARCHAR(50),
    DireccionFiscal VARCHAR(150)
);

CREATE TABLE DimPais (
    ID_Pais INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NombrePais VARCHAR(50),
    Region VARCHAR(50),
    SiglaISO VARCHAR(5)
);

CREATE TABLE DimProcesoProduccion (
    ID_ProcesoProduccion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NombreProceso VARCHAR(50),
    TipoProceso VARCHAR(50),
    TiempoPromedio INT
);

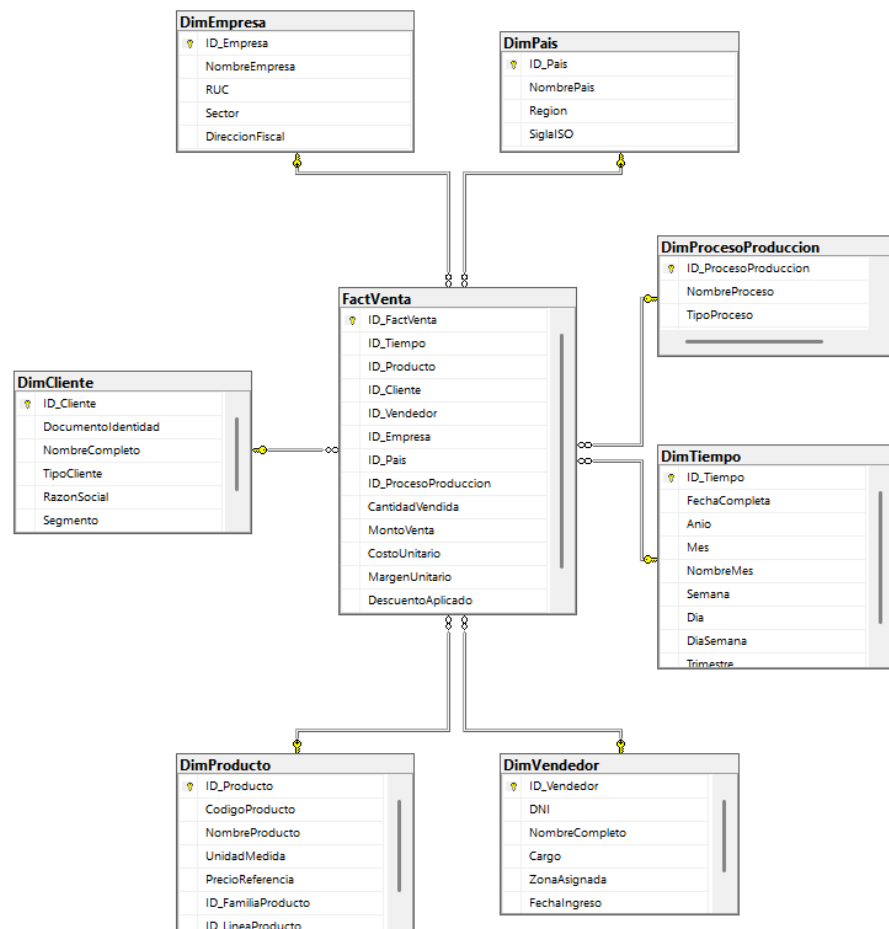
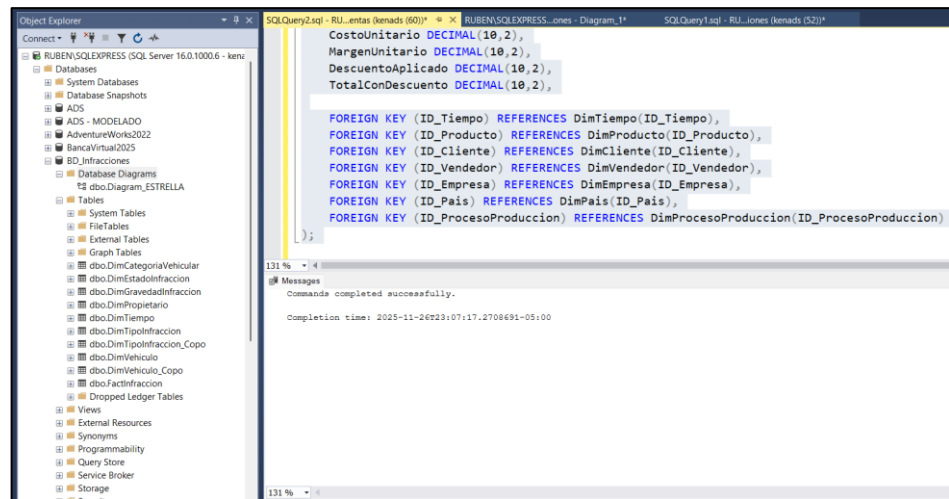
-- =====
-- TABLA DE HECHOS (ESTRELLA)
-- =====

CREATE TABLE FactVenta (
    ID_FactVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ID_Tiempo INT,
    ID_Producto INT,
    ID_Cliente INT,
    ID_Vendedor INT,
    ID_Empresa INT,
    ID_Pais INT,
    ID_ProcesoProduccion INT,
    CantidadVendida INT,
    MontoVenta DECIMAL(10,2),
    CostoUnitario DECIMAL(10,2),
    MargenUnitario DECIMAL(10,2),
    DescuentoAplicado DECIMAL(10,2),
    TotalConDescuento DECIMAL(10,2),

    FOREIGN KEY (ID_Tiempo) REFERENCES DimTiempo(ID_Tiempo),
    FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES DimProducto(ID_Producto),
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES DimCliente(ID_Cliente),
    FOREIGN KEY (ID_Vendedor) REFERENCES DimVendedor(ID_Vendedor),
    FOREIGN KEY (ID_Empresa) REFERENCES DimEmpresa(ID_Empresa),
    FOREIGN KEY (ID_Pais) REFERENCES DimPais(ID_Pais),

```

```
FOREIGN KEY (ID_ProcesoProduccion) REFERENCES
DimProcesoProduccion(ID_ProcesoProduccion)
);
```



2.4.2. Script SQL – Esquema Copo de Nieve

Script T-SQL:

```
--cambian las dimensiones normalizadas.
CREATE TABLE DimRegion (
```

```

        ID_Region INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
        NombreRegion VARCHAR(50)
    );

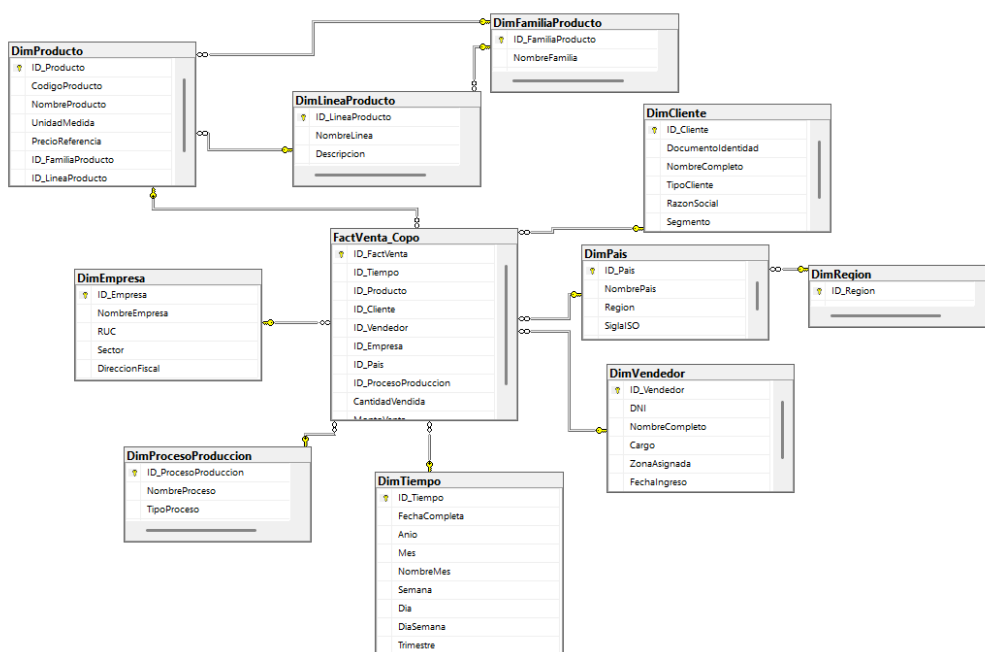
ALTER TABLE DimPais
ADD ID_Region INT NULL;

ALTER TABLE DimPais
ADD FOREIGN KEY (ID_Region) REFERENCES DimRegion(ID_Region);

CREATE TABLE FactVenta_Copo (
    ID_FactVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ID_Tiempo INT,
    ID_Producto INT,
    ID_Cliente INT,
    ID_Vendedor INT,
    ID_Empresa INT,
    ID_Pais INT,
    ID_ProcesoProduccion INT,
    CantidadVendida INT,
    MontoVenta DECIMAL(10,2),

    FOREIGN KEY (ID_Tiempo) REFERENCES DimTiempo(ID_Tiempo),
    FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES DimProducto(ID_Producto),
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES DimCliente(ID_Cliente),
    FOREIGN KEY (ID_Vendedor) REFERENCES DimVendedor(ID_Vendedor),
    FOREIGN KEY (ID_Empresa) REFERENCES DimEmpresa(ID_Empresa),
    FOREIGN KEY (ID_Pais) REFERENCES DimPais(ID_Pais),
    FOREIGN KEY (ID_ProcesoProduccion) REFERENCES
DimProcesoProduccion(ID_ProcesoProduccion)
);

```



Conclusiones

El desarrollo de esta práctica permitió aplicar de manera integral los conceptos fundamentales del modelamiento dimensional, incorporando tanto el enfoque de esquema estrella como el esquema copo de nieve. A través de los dos casos propuestos

—infracciones de tránsito y ventas comerciales— se demostró cómo identificar adecuadamente la tabla de hechos, las dimensiones, sus atributos, y las relaciones necesarias para estructurar un Data Warehouse capaz de responder a necesidades reales de análisis. Este proceso permitió comprender la importancia de transformar datos operacionales en información estructurada para análisis eficiente, comparativo y estratégico.

Asimismo, la implementación en SQL Server de ambos modelos exigió una adecuada normalización de datos, la definición de claves primarias y foráneas, y la correcta conexión entre tablas para garantizar integridad referencial y coherencia en el comportamiento del modelo. El diseño de versiones paralelas del modelo (estrella y copo de nieve) resaltó las diferencias entre ambos enfoques: el primero orientado al rendimiento de consultas y el segundo a la reducción de redundancia y mejora de la consistencia. Esto permitió afianzar criterios para seleccionar el modelo adecuado según los requerimientos analíticos y operativos de una organización.

Finalmente, esta práctica reforzó la importancia de un buen diseño dimensional para soportar procesos de Business Intelligence, posibilitando análisis por tiempo, productos, clientes, regiones, procesos y otras múltiples perspectivas. La capacidad de integrar datos de diversas fuentes y estructurarlos adecuadamente constituye la base para la toma de decisiones informada y estratégica dentro de cualquier entidad pública o privada. Con ello, se evidencia que el modelamiento dimensional es una herramienta crucial para comprender patrones, evaluar indicadores clave y mejorar la eficiencia en la gestión institucional y empresarial.